

PROGETTO ANALISI PACCHETTI DHCP e DNS ATTRAVERSO WHIRESHARK

Dario Dridi, Manuele Marianelli

Dicembre 2025

Introduzione

Contesto

In questo progetto abbiamo analizzato dei semplici esempi di pacchetti DHCP e DNS tramite il software WireShark. Ci siamo concentrati sullo studio e analisi dell'header DHCP e DNS, non dell'intero pacchetto.

Obiettivi e scopo

Lo scopo era quello di analizzare e studiare gli header DHCP e DNS di alcuni pacchetti di prova, così da mettere in pratica e vedere concretamente ciò che abbiamo studiato in maniera teorica.

ANALISI CATTURE

DHCP

La cattura contiene diversi messaggi: Discover, Offer ,Request, Ack.

DISCOVER

Informazioni generali:

- IP sorgente: 0.0.0.0
- IP destinazione: 255.255.255.255 (broadcast)
- Porta UDP sorgente: 68 (client DHCP)
- Porta UDP destinazione: 67 (server DHCP)

Il client non ha ancora un indirizzo IP, quindi usa come sorgente 0.0.0.0 e manda il messaggio in broadcast per cercare un server DHCP.

Campi header DHCP:

- $op = 1$, request
specifica se il messaggio è request (1) o replay (2)
- $htype = 1$
indica l'indirizzo fisico usato (in questo caso si usa il MAC come indirizzo fisico)
- $hlen = 6$
lunghezza dell'indirizzo MAC = 6 byte
- $hops = 0$
impostato a 0 dal client perché non c'è nessun relay agent
- $transaction\ id = 0x00003d1d$
identificatore messaggi durante la trasmissione
- $seconds\ elapsed = 0$
indica che sono passati 0 secondi dall'inizio del tentativo di ottenere il lease
- $flags = 0x0000$
broadcast flag (il più significativo) = 0 il client indica che riceve in unicast
gli altri bit sono riservati e lasciati a 0
- $client\ IP\ address\ (ciaddr) = 0.0.0.0$
il client non ha ancora un indirizzo IP assegnato
- $your\ IP\ address\ (yiaddr) = 0.0.0.0$
campo che verrà riempito dal server nei messaggi di risposta (qui è ancora 0 essendo una discover)
- $server\ IP\ address\ (siaddr) = 0.0.0.0$
non è ancora specificato nessun server
- $relay\ agent\ IP\ address\ (giaddr) = 0.0.0.0$
non c'è nessun relay agent
- $client\ MAC\ address\ (chaddr) = 00:0b:82:01:fc:42$
MAC del client che chiede l'indirizzo IP
- $server\ host\ name\ (sname)$: not given, (opzionale)
- $boot\ file\ name$: not given
campo che contiene i dati di configurazione (esempio subnet mask)

Opzioni principali:

- Option 53 – DHCP Message Type = 1 (Discover)
conferma che questo messaggio è un DHCPDISCOVER

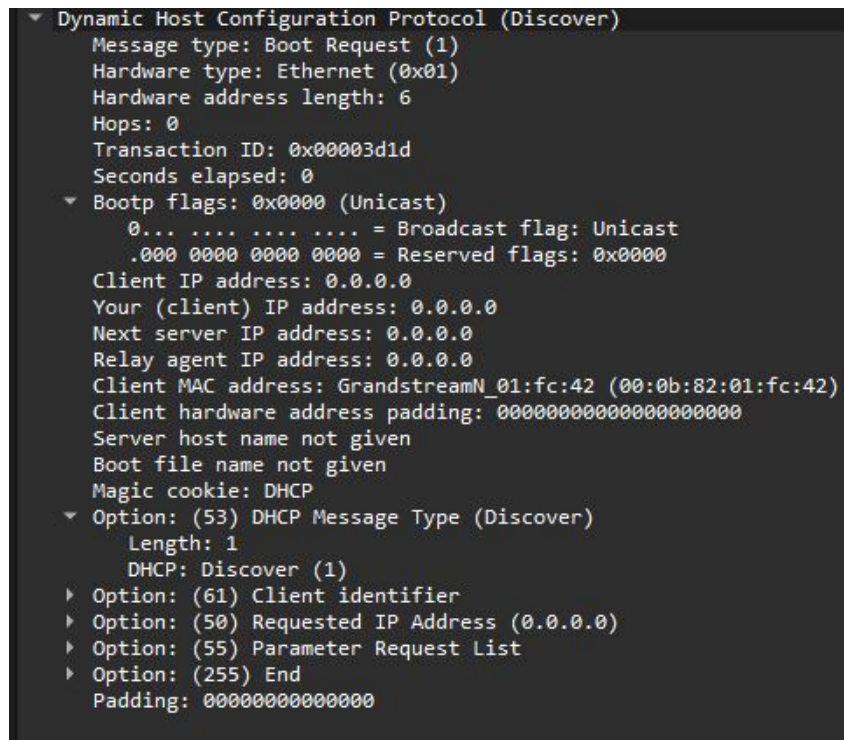


Figura 1: Screenshot del pacchetto DHCP Discover attraverso il software Wireshark

OFFER

È la risposta del server: propone un indirizzo IP al client.

Informazioni generali:

- IP sorgente: 192.168.0.1 (server DHCP)
- IP destinazione: 192.168.0.10 (IP offerto al client)
- Porta UDP sorgente: 67
- Porta UDP destinazione: 68

Campi header DHCP:

- op = 2, reply
è una risposta del server DHCP
- htype = 1, hlen = 6
usiamo indirizzo MAC con lunghezza di 6 byte
- hops = 0
non ci sono relay agent
- transaction id = 0x00003d1d
stesso ID del discover

- seconds elapsed = 0
il lease non è ancora iniziato
- flags = 0x0000
risposta inviata in unicast al client
- client IP address (ciaddr) = 0.0.0.0
il client ancora non usa l'IP assegnato
- your IP address (yiaddr) = 192.168.0.10
questo è l'indirizzo IP offerto al client
- server IP address (siaddr) = 192.168.0.1
indirizzo IP del server DHCP
- relay agent IP address (giaddr) = 0.0.0.0
nessun relay agent
- client hardware address (chaddr) = 00:0b: 82:01:fc:42
stesso MAC visto nella richiesta
- server host name / boot file name: not given

Opzioni principali:

- Option 53 – DHCP Message Type = 2 (Offer)
indica che questo messaggio è un DHCPOFFER
- Option 1 – Subnet Mask = 255.255.255.0
- Option 51 – IP Address Lease Time = 3600 secondi
il lease dura 3600 secondi

REQUEST

Informazioni generali:

- IP sorgente: 0.0.0.0
- IP destinazione: 255.255.255.255
- Porta UDP sorgente: 68
- Porta UDP destinazione: 67

Il client annuncia in broadcast che vuole usare l'indirizzo offerto (192.168.0.10) e da quale server lo accetta. Il client sta chiedendo l'indirizzo offerto

Campi header DHCP:

- op = 1, request
messaggio dal client
- htype = 1, hlen = 6, hops = 0
stessi valori di prima (indirizzo fisico utilizzato, lunghezza di 6 byte, nessun relay)
- transaction id = 0x00003d1e
nuovo ID di transazione per questa fase della negoziazione
- seconds elapsed = 0
il lease ancora non è iniziato
- flags = 0x0000
broadcast flag a 0, la risposta potrà essere in unicast
- client IP address (ciaddr) = 0.0.0.0
il client non usa ancora l'indirizzo
- your IP address (yiaddr) = 0.0.0.0
rimane a 0, sarà valorizzato nella risposta ACK
- server IP address (siaddr) = 0.0.0.0
- relay agent IP address (giaddr) = 0.0.0.0
- client hardware address (chaddr) = 00:0b: 82:01:fc:42

Opzioni principali:

- Option 53 – DHCP Message Type = 3 (Request)
è un DHCPREQUEST
- Option 50 – Requested IP Address = 192.168.0.10
IP richiesto dal client e offerto dal server

ACK

Informazioni generali:

- IP sorgente: 192.168.0.1 (server DHCP)
- IP destinazione: 192.168.0.10 (client)
- Porta UDP sorgente: 67
- Porta UDP destinazione: 68

È il messaggio con cui il server conferma definitivamente che l'IP 192.168.0.10 è stato assegnato al client.

Campi header DHCP:

- op = 2 → reply
risposta del server
- htype = 1, hlen = 6, hops = 0
- transaction id = 0x00003d1e
stesso ID del request a cui sta rispondendo
- seconds elapsed = 0
- flags = 0x0000
- client IP address (ciaddr) = 0.0.0.0
- your IP address (yiaddr) = 192.168.0.10
ora il server conferma che questo è l'IP assegnato al client
- server IP address (siaddr) = 0.0.0.0
- relay agent IP address (giaddr) = 0.0.0.0
- client MAC address (chaddr) = 00:0b: 82:01:fc:42

Opzioni principali:

- Option 53 – DHCP Message Type = 5 (Ack)
conferma che è un DHCPACK
- Option 51 – Lease Time = 3600 secondi
stessi tempi già visti nell'offer
- Option 1 – Subnet Mask = 255.255.255.0
maschera di rete che il client deve configurare insieme all'IP

- RA = 0, nella query questo bit è 0 perché è il server che indica nella risposta se supporta la ricorsione
- Z = 0, bit riservati, lasciati a 0

RCODE = 0 indica che non c'è nessun codice di errore

- QDCOUNT = 1
c'è 1 domanda nella sezione Question
- ANCOUNT = 0
nella query non ci sono risposte
- NSCOUNT = 0, ARCOUNT = 0
non ci sono record di tipo authority o additional nella query

Sezione Queries:

- QNAME = google.com
è il nome di dominio per cui si chiede la risoluzione
- QTYPE = 16 (TXT)
il client sta chiedendo un record TXT
- QCLASS = 1 (IN)
classe Internet, quindi una richiesta standard su internet

```

▼ User Datagram Protocol, Src Port: 32795, Dst Port: 53
  Source Port: 32795
  Destination Port: 53
  Length: 36
  Checksum: 0x85ed [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 0]
  [Stream Packet Number: 1]
  ▶ [Timestamps]
  UDP payload (28 bytes)
▼ Domain Name System (query)
  Transaction ID: 0x1032
  ▼ Flags: 0x0100 Standard query
    0... .. = Response: Message is a query
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ...1 .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... ....0.. .... = Z: reserved (0)
    .... ....0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  ▼ Queries
    ▶ google.com: type TXT, class IN

```

Figura 3: Screenshot del pacchetto DNS Query attraverso il software Wireshark

Response

proviene dal server DNS 192.168.170.20 porta sorgente 53 ed è diretto al client 192.168.170.8 porta 32795, è la risposta alla query.

id transazione = 0x1032

permette di associare la risposta alla richiesta

FLAG:

- QR = 1, è una response (risposta)
- Opcode = 0, risposta a una standard query
- AA = 0, il server non indica la risposta come authoritative
- TC = 0, il messaggio non è troncato
- RD = 1, copia il bit RD della query (il server sta rispondendo a una richiesta ricorsiva)
- RA = 1, recursion available: il server indica che supporta la risoluzione ricorsiva
- Z = 0, bit riservati a 0
- RCODE = 0, no error, la richiesta è andata a buon fine
- QDCOUNT = 1
viene ripetuta la stessa domanda (google.com, tipo TXT) nella sezione Queries
- ANCOUNT = 1
c'è 1 risposta nella sezione Answer
- NSCOUNT = 0, ARCOUNT = 0
non ci sono record authority o additional in questa risposta

Sezione Answer:

- NAME = google.com
il record di risposta riguarda proprio il dominio richiesto
- TYPE = 16 (TXT)
è un record di tipo TXT, cioè un testo associato al dominio
- CLASS = 1 (IN)
classe Internet
- RDATA: valore restituito dal DNS, contiene una stringa di testo ASCII

```

User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 32795
  Source Port: 53
  Destination Port: 32795
  Length: 64
  Checksum: 0xc725 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 0]
  [Stream Packet Number: 2]
  [Timestamps]
  UDP payload (56 bytes)
    Domain Name System (response)
      Transaction ID: 0x1032
      Flags: 0x0100 Standard query response, No error
      1... .. = Response: Message is a response
      .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
      .... 0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
      .... 0... .. = Truncated: Message is not truncated
      .... 1... .. = Recursion desired: Do query recursively
      .... 1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
      .... 0... .. = Z: reserved (0)
      .... 0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
      .... 0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
      .... 0000 = Reply code: No error (0)
      Questions: 1
      Answer RRs: 1
      Authority RRs: 0
      Additional RRs: 0
      Queries
        google.com: type TXT, class IN
      Answers
        google.com: type TXT, class IN
      [Request In: 1]
      [Time: 0.000530000 seconds]

```

Figura 4: Screenshot del pacchetto DNS Response attraverso il software Wireshark

Considerazioni e risposte

Dall’analisi delle catture abbiamo visto in modo concreto come funzionano i protocolli DHCP e DNS. Nel DHCP si riconoscono bene le quattro fasi DISCOVER, OFFER, REQUEST, ACK e si vede chiaramente come il client, che all’inizio non ha IP, ottiene passo passo il suo indirizzo (192.168.0.10) e le informazioni di rete (subnet mask, lease time). Nel DNS abbiamo osservato una query e la relativa response per il dominio “google.com”, di tipo TXT. Guardando i campi dell’header si capisce come il client formula la richiesta e come il server risponde con il record cercato.

Conclusioni

In conclusione, questo lavoro ci ha permesso di applicare la teoria studiata a lezione con la pratica vista su WireShark. Analizzando gli header dei pacchetti, vedendoli in “azione”, con valori reali e casi concreti.

Sintesi lavoro svolto

Nel progetto abbiamo:

- aperto con WireShark delle catture di esempio per i protocolli DHCP e DNS;
- individuato, per DHCP, i quattro messaggi principali (DISCOVER, OFFER, REQUEST, ACK) e descritto i campi più importanti dell’header;
- analizzato, per DNS, la prima query e la prima reply, commentando i campi dell’header;
- riportato nella relazione i valori trovati e una breve spiegazione del loro significato.

Osservazioni e sintesi finale

Questo tipo di esercizio ci è stato utile perché ci ha fatto capire che i protocolli di rete non sono solo schemi sui libri, ma pacchetti reali che viaggiano nella rete con campi e valori ben precisi. Lavorare con WireShark ci ha aiutato a riconoscere più facilmente i messaggi DHCP e DNS e capire meglio il ruolo di ogni campo dell'header.